



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

ACTIVIDAD

Ejercicio 5. Caso de estudio y modelo entidad-relación

BASE DE DATOS

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Alumnos:

Sánchez Rodriguez Santiago Casasola

Avalos Diana Valeria

Grupo: 3CV2

ESCOM®

Ejercicio 5. Caso de estudio y modelo entidad-relación

Desafíos Operativos y Ambientales en Centros de Reciclaje E-Waste

A diferencia de la basura convencional, el e-waste no puede desecharse en conjunto ni compactarse directamente porque combina componentes de alto valor económico con residuos tóxicos de alto riesgo. Actualmente, los centros de acopio y plantas de reciclaje operan bajo serias deficiencias por la falta de un sistema de información estructurado:

- Trazabilidad nula de desensamble: Un equipo recibido (por ejemplo, una laptop) se desarma físicamente en múltiples piezas. Sin una base de datos relacional, la planta no puede vincular qué componentes o materias primas salientes provienen de qué lote o donante original.
- Control y confinamiento de materiales peligrosos: Dispositivos electrónicos contienen sustancias altamente contaminantes (litio en baterías, mercurio en pantallas, plomo en soldaduras). Las plantas carecen de registros confiables que verifiquen si estos materiales fueron trasladados y enviados a plantas autorizadas, exponiéndose a sanciones regulatorias y multas ambientales.
- Pérdida y desvío de materiales valorizables: Circuitos y cableados contienen metales (oro, plata, cobre). Sin un control sistemático de inventario que registre peso extraído contra peso despachado hacia las refinerías, existen faltantes no detectadas y pérdidas financieras.
- Ausencia de certificados para clientes y auditores: Las empresas corporativas que donan o desechan infraestructura tecnológica exigen manifiestos oficiales de disposición final y huella ecológica, los cuales hoy en día son imposibles de emitir de forma inmediata y fidedigna sin consultar registros centralizados.

Simulación de la Entrevista con el Cliente

Consultor: ¿Cuál es el proceso inicial cuando un cargamento de basura electrónica llega a sus instalaciones?

Cliente: Registramos la fecha, el donante o empresa que lo entrega, el tipo general de lote y el peso en báscula. Se genera un identificador único por entrega para amparar el manifiesto de recepción.

Consultor: Una vez recibido, ¿cómo se procesa el equipo en la planta?

Cliente: Los técnicos del área de desensamble clasifican y extraen componentes. Por ejemplo, de una torre de PC sacan la tarjeta madre, la fuente de poder y el gabinete metálico. Cada componente extraído debe catalogarse según su estado: si puede reacondicionarse para reventa de refacciones o si se destruye para recuperación de materia prima.

Consultor: Para los componentes que van a destrucción/trituración, ¿qué información necesitan controlar?

Cliente: Necesitamos saber de qué material están compuestos (cobre, plástico ABS, litio, plomo, etc.), si están clasificados como residuo peligroso o no peligroso, y el peso neto obtenido de cada material.

Consultor: ¿Qué hacen con los materiales ya separados y listos para reciclaje final?

Cliente: Se consolidan y se despachan en envíos hacia plantas procesadoras o refinerías

autorizadas. Requerimos registrar la fecha de salida, la empresa de destino, el código de autorización ambiental y qué lotes de material van en ese cargamento.

Consultor: ¿Con qué frecuencia consultan la información y qué reportes son indispensables para su operación?

Cliente: La consulta de stock de materiales e ingreso de componentes es diaria. De forma mensual y trimestral, requerimos reportes para la secretaría ambiental sobre el volumen total de residuos peligrosos tratados y certificados de donación/disposición final para las empresas donantes.

Requerimientos del Sistema (Datos y Funciones)

Requerimientos de Datos

Centros y Orígenes: Razón social, identificación fiscal/CURP, dirección, contacto y tipo de donante (particular, corporativo).

Recepciones de Lote: Folio de entrada, fecha, peso (kg), costo de recepción, responsable de almacén.

Componentes: Código de pieza, categoría (tarjeta lógica, display, acumulador), estado funcional (para desechar/ para reutilización).

Materiales: Identificador, denominación (oro, cobre, plástico, litio), indicador de peligrosidad (es_peligroso), precio estimado por kilogramo.

Plantas de Destino y Manifiestos: Razón comercial, número de licencia ambiental, fecha de despacho y registro de salida.

Requerimientos Funcionales

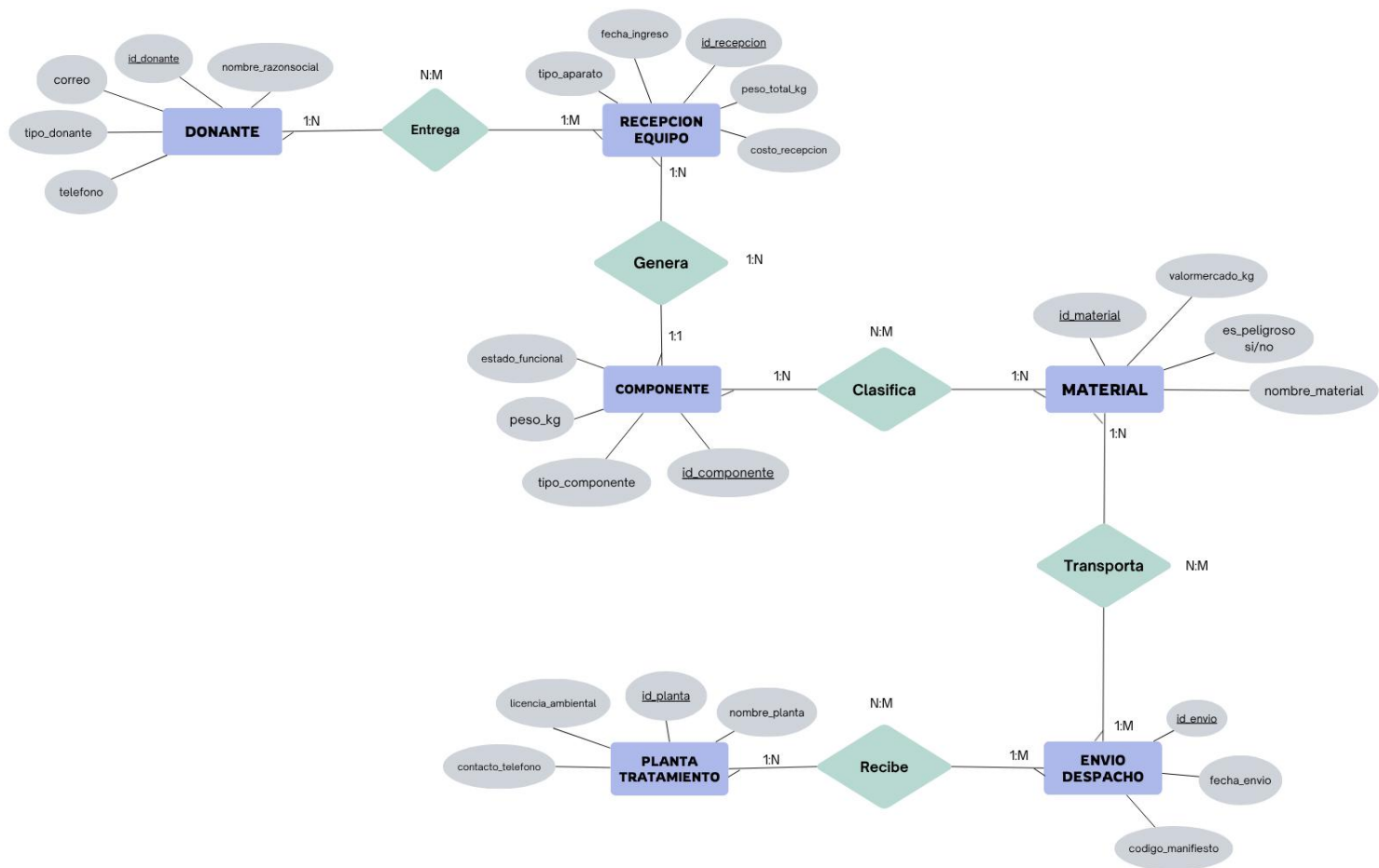
Registro de Entradas: Registrar recepciones de residuos vinculadas a una fuente donante y centro de acopio.

Despiece y Clasificación: Registrar el desensamble de lotes en componentes individuales con categorización de estado y vinculación a tipos de material.

Gestión de Peligrosidad: Validar que los componentes con materiales catalogados como peligrosos cuenten con alerta de confinamiento especial.

Control de Manifiestos de Despacho: Crear envíos hacia plantas de tratamiento asociando los volúmenes de material a entregar.

Generación de Reportes Regulatorios: Emitir reportes consolidados por rango de fechas que totalicen kilogramos de residuos peligrosos desviados del relleno sanitario.



Justificación del Modelo Entidad-Relación

A. Justificación de las Entidades y sus Atributos

El modelo conceptual se diseñó a partir de 6 entidades fuertes delimitadas para representar de forma atómica y unívoca cada elemento del ciclo de reciclaje de residuos electrónicos (E-Waste):

- DONANTE (Entidad Regular): Modela a los particulares o empresas que entregan los dispositivos.

- Atributos: Su identificador principal es id_donante (PK subrayada). Se complementa con nombre_razonsocial, correo, telefono y tipo_donante. Separar al donante evita redundancia y anomalías de modificación cada vez que una misma persona o empresa realiza múltiples entregas.

- RECEPCION_EQUIPO (Entidad Regular): Registra el evento transaccional de ingreso en báscula.

- Atributos: Su clave primaria es id_recepcion. Contiene los atributos atómicos fecha_ingreso, peso_total_kg, tipo_aparato y costo_recepcion. Permite custodiar el peso bruto total recibido antes de que la mercancía pase al área de desensamble.

- COMPONENTE (Entidad Regular): Representa cada pieza física individual segregada tras el desensamble manual o mecánico del equipo.

- Atributos: Clave primaria id_componente. Almacena tipo_componente (tarjeta, pantalla, carcasa), peso_kg y el estado_funcional (para determinar si se destina a reutilización de refacciones o a trituración/scrap).

- MATERIAL (Entidad Regular): Define el catálogo maestro de sustancias y materias primas a recuperar.

- Atributos: Identificador único id_material, nombre_material (cobre, litio, oro, plástico), valormercado_kg y el indicador crítico es_peligroso (si/no). Desacoplar este concepto de los componentes físicos previene inconsistencias al actualizar precios de mercado o catalogaciones de toxicidad.

- PLANTA_TRATAMIENTO (Entidad Regular): Modela las empresas de fundición, refinación o confinamiento especial que reciben los materiales reciclados.

- Atributos: Clave primaria id_planta, nombre_planta, contacto_telefono y licencia_ambiental (clave para comprobar la legalidad del destino ante auditorías).

- ENVIO_DESPACHO (Entidad Regular): Representa la salida legal y logística de los cargamentos procesados desde el centro de acopio hacia las plantas autorizadas.

- Atributos: Clave primaria <ins>id_envio</ins>, fecha_envio y el codigo_manifiesto oficial de transporte.

B. Justificación de los Vínculos y Cardinalidades

Las relaciones modeladas mediante rombos conectan las entidades y delimitan formalmente las reglas de negocio del sistema:

- DONANTE — <Entrega> — RECEPCION_EQUIPO:

- Cardinalidad Total: 1:M (Uno a Muchos).

- Justificación: Un donante puede acudir varias veces a lo largo del tiempo a dejar cargamentos (1:M), mientras que una recepción o pesaje en báscula proviene estrictamente de un único donante registrado (1:N en el sentido inverso).

- RECEPCION_EQUIPO — <Genera> — COMPONENTE:

- Cardinalidad Total: 1:N (Uno a Muchos).

- Justificación: Un cargamento o lote recibido se desarticula en múltiples componentes físicos extraídos (1:N), pero cada pieza extraída se vincula unívocamente al lote exacto donde ingresó (1:1).

- COMPONENTE — <Clasifica> — MATERIAL:

- Cardinalidad Total: N:M (o N:1 en la clasificación base).

- Justificación: En el diagrama se establece como N:M, permitiendo que un componente complejo contenga o esté compuesto por varios materiales a recuperar (por ejemplo, una tarjeta lógica que contiene cobre, resina y trazas de oro), y que un mismo tipo de material clasifique a una gran diversidad de componentes en la planta.

- PLANTA_TRATAMIENTO — <Recibe> — ENVIO_DESPACHO:

- Cardinalidad Total: 1:M (Uno a Muchos).

- Justificación: Una planta externa de tratamiento puede recibir periódicamente múltiples despachos a lo largo del año fiscal (1:M), pero cada envío va consignado a una sola planta autorizada de destino (1:N en su extremo inverso).

- MATERIAL — <Transporta> — ENVIO_DESPACHO:

- Cardinalidad Total: N:M (Muchos a Muchos).

- Justificación: Un camión de despacho transporta varios tipos de materiales consolidados (1:M hacia el despacho), y a su vez un tipo de material se embarca en sucesivos despachos a lo largo del tiempo (1:N). Al implementarse en el esquema lógico, esta relación dará origen a una tabla asociativa de detalle de envío.

C. Cómo el Diagrama Resuelve la Problemática Planteada

El diseño satisface de manera directa los requerimientos planteados en el caso de estudio:

- Trazabilidad completa de desensamble: A través de la cadena relacional DONANTE $\rightarrow$ RECEPCION_EQUIPO $\rightarrow$ COMPONENTE, el sistema rastrea el origen de cualquier componente en inventario, identificando qué día ingresó, qué peso aportó al lote original y qué donante lo entregó.

- Control y confinamiento estricto de materiales peligrosos: Gracias al atributo es_peligroso (si/no) en MATERIAL y su relación con COMPONENTE y ENVIO_DESPACHO, la planta puede consultar de manera inmediata los volúmenes de sustancias tóxicas (litio, mercurio, plomo) y corroborar que únicamente se hayan despachado hacia plantas que cuenten con su respectiva licencia_ambiental.

- Detección de mermas y desvíos de metales valorizables: Al contrastar la sumatoria del peso registrado en COMPONENTE (peso_kg) con las salidas consolidadas a través del vínculo Transporta, el sistema permite generar balances de masa para validar que el peso extraído de metales preciosos (oro, plata, cobre) coincida con el peso efectivamente entregado a las plantas refinadoras.

- Emisión inmediata de certificados y reportes regulatorios: Al centralizar toda la información en entidades normalizadas con llaves primarias independientes, se sustituyen las hojas de cálculo aisladas, permitiendo generar reportes consolidados para auditorías gubernamentales y emitir constancias de disposición final con validez técnica para los donantes corporativos.

Resolución de la Problemática Planteada

El modelo conceptual implementado resuelve los cuatro desafíos operativos y normativos diagnosticados en la planta:

- Trazabilidad total de desensamble: La cadena relacional DONANTE $\rightarrow$ RECEPCION_EQUIPO $\rightarrow$ COMPONENTE permite realizar un seguimiento bidireccional. Ante cualquier componente extraído, es posible consultar de forma unívoca a qué lote perteneció, en qué fecha entró y qué empresa lo entregó.
- Control y confinamiento normativo de materiales peligrosos: Mediante el atributo booleano es_peligroso en MATERIAL y su relación con COMPONENTE, el sistema discrimina automáticamente las piezas que exigen manejo especial. Al vincularse con ENVIO_DESPACHO y PLANTA_TRATAMIENTO, se garantiza que ningún desecho tóxico (como litio o plomo) egrese sin asociarse a una refinería con licencia ambiental vigente, generando la evidencia solicitada en auditorías gubernamentales.
- Prevención de pérdidas de materiales valorizables: Al relacionar COMPONENTE (peso extraído) y TRANSPORTA (peso despachado por material), el sistema permite comparar el volumen recuperado en el desensamble contra el volumen canalizado a

refinerías, identificando mermas o desvíos injustificados de metales preciosos (oro, plata y cobre).

- Emisión inmediata de certificados para clientes y auditores: La integración de la base de datos sustituye los registros manuales fragmentados, permitiendo emitir de forma computarizada manifiestos de disposición final y constancias de reciclaje con el desglose exacto de kilogramos procesados por donante.